

► Catastro Urbano

 LINCOLN INSTITUTE
OF LAND POLICY

► 05 Cadastro Técnico: concepção e apoio a análises espaciais

Área: Catastro Urbano
Subárea: Catastro 3D

- **Everton da Silva** - Tekoha Engenharia e Consultoria, Av. Martin Luther, 111 Conj. 306 Blumenau/SC - Fone: (47) 3326-5224 e-mail: everton@tekoha.com.br
- **Carlos Loch** - Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Caixa Postal 476 Campus Universitário - Florianópolis/SC - Fone: (048) 3331-7049 e-mail: loch@ecv.ufsc.br

1. RESUMO

Pretende-se com este trabalho mostrar as características de um cadastro técnico, concebido para atender a um sistema cadastral que dê suporte a múltiplas aplicações. Discorre-se sobre os cadastros que formam a base inicial deste sistema e que tradicionalmente são realizados e mantidos pelas administrações municipais brasileiras. Apontam-se alguns cuidados básicos para que se consiga uma base de dados confiável e preparada para ser implementada no ambiente administrativo, com vistas a atender as diferentes demandas sobre as características do território e análises espaciais; bem como para que se estabeleça um processo contínuo de manutenção e atualização dos dados cadastrais. A presente experiência se desenvolveu no Município de Blumenau, SC.

2. INTRODUÇÃO

O município de Blumenau foi fundado como colônia particular, em 02 de setembro de 1850, por imigrantes alemães liderados pelo Dr. Hermann Bruno Otto Blumenau. Conforme dados do censo 2000 (IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a sua população gira em torno de 262.000 habitantes. A população urbana é de aproximadamente 242.000 habitantes.

A posição do município no estado pode ser verificada conforme Figura 1:



Figura 1 - Localização do município (fonte: IPPUB, 2003).

A cidade situa-se às margens do rio Itajaí-Açu, que a corta no sentido oeste-leste. O município de Blumenau localiza-se na região denominada Médio Vale do Rio Itajaí, na região norte do estado de Santa Catarina. A cidade situa-se entre as latitudes 26° 48' 05" S e 26° 59' 36" S, e longitudes 49° 00' 53" W e 49° 11' 56" W de Greenwich, tendo uma altitude média de 21 metros. Dista da capital do estado 89km em linha reta e 140 km por rodovia.

O município é membro da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí – AMMVI, que é formada por 14 municípios e tem como centros urbanos mais próximos à cidade de Gaspar a leste, de Timbó e Indaial a oeste e de Pomerode ao norte. Os limites territoriais confrontam-se com os seguintes municípios:

- ao norte, Jaraguá do Sul e Massaranduba;
- ao sul, Botuverá, Guabiruba e Indaial;
- a leste, Gaspar, Luiz Alves e Massaranduba, e;
- a oeste, Indaial, Pomerode.

Possui uma área total de 519,8 km², sendo 192km² (36,9%) de área urbana e 327,8 km² (63,1%) de área rural. A área urbana de Blumenau é dividida em 35 (trinta e cinco) bairros, de acordo com a Lei Complementar no. 489 de 25 de novembro de 2004, que estabeleceu esta nova divisão e por 2 (dois) distritos.

Blumenau, pólo regional da rede urbana do Vale do Itajaí, partiu da agricultura de subsistência para a transformação do excedente em produtos artesanais, inicialmente, e industrializados, em um segundo estágio, até se tornar no final do século vinte, o terceiro pólo da indústria têxtil e do vestuário do país, bem como forte centro turístico.

Por ser uma cidade de origem alemã, segundo PELUSO (1991) apud SIEBERT (1999), difere das cidades luso-brasileiras, na sua configuração espacial. As cidades fundadas por descendentes portugueses, na sua maioria, têm por elemento básico a praça fronteiriça à igreja, enquanto Blumenau, elegeu como elemento básico, a rua comercial. Crescendo linearmente ao longo dela, margeando os cursos d'água, e condicionada também pelo relevo, a cidade foi se estendendo ao longo dos fundos de vale, formando o seu espaço urbano.

Em 2002, impulsionada pelo Programa para Modernização das Administrações Tributárias - PMAT -, a Administração, após ações em diferentes épocas, novamente resolveu investir na qualificação da gestão territorial, mas de uma forma mais abrangente. Em linhas gerais, os serviços contratados foram: levantamentos cadastrais em todo o perímetro urbano, atualização da cartografia digital em todo perímetro urbano, execução de cartografia em meio digital de todo município, elaboração de ortofotocartas do perímetro urbano e de todo município, e desenvolvimento de um sistema de gestão cadastral e tributária em ambiente gráfico.

O que marca esta nova fase de modernização é a alteração da estrutura de dados do novo sistema cadastral e uma preparação para implementação de um cadastro multifinalitário, visando, sobretudo, a ampliação da publicidade dos dados cadastrais. É importante enfatizar que a concepção e estruturação deste novo sistema cadastral foram fundamentadas pela pesquisa em nível de doutorado do primeiro autor deste trabalho (SILVA, 2006), que foi orientada pelo segundo autor.

3. OBJETIVOS DO TRABALHO

O sistema foi concebido com uma nova visão de cadastro, que considera a parcela como o cerne do sistema, seguindo tendências de um cadastro moderno, como as apresentadas por KAUFMANN e STEUDLER (1998), que descrevem, após uma pesquisa feita em diversos países, que a parcela é a unidade básica dos cadastros. Diferentemente da maioria dos cadastros existentes nas administrações municipais brasileiras, onde o imóvel (parcela + edificação) é a unidade de gerenciamento.

Uma preocupação que se teve no desenvolvimento deste sistema cadastral foi o atendimento à sociedade, assim como já sugerido por SILVA et al. (2002). A estrutura deve ser voltada para uma eficiente prestação de serviços, com um bom equilíbrio entre agilidade e qualidade. Para tanto, o cadastro deve passar a ser o cerne das atividades ligadas ao território em todos os setores. Assim, cada setor deve se adaptar em termos de equipamentos e rotinas, de maneira a poder contar com dados sempre atualizados e contribuir para uma boa gestão territorial.

Aqueles autores afirmam ainda que um sistema de informações integrado tem um papel muito importante na implementação do cadastro, haja vista que é o elemento capaz de assegurar o desenvolvimento das ações que tornem o cadastro como ferramenta indispensável à gestão da coisa pública. O mesmo deve prever as rotinas de atualização e distribuição (acesso) dos dados cadastrais, deve possibilitar o relacionamento com os dados gráficos e servir ao atendimento do cidadão. Isto significa que, conforme TROLLEGAARD (1999), o uso de um sistema de informações não é somente uma questão de hardware e software, mas também uma questão de mudanças dentro da organização, rotinas de trabalho e administração, ou seja, exige uma mudança organizacional especialmente na cultura das pessoas envolvidas com este serviço.

Visando contrapor os pontos frágeis¹ do cadastro anterior, redefiniu-se a estrutura de dados do cadastro imobiliário. Procurou-se, então, caracterizar o melhor possível os imóveis, ajustando esta caracterização à forma cotidiana de tratamento dos mesmos, seja pelo mercado imobiliário, pelo setor de planejamento, registro de imóveis, proprietário e outros órgãos ou pessoas relacionadas ao imóvel. O que se espera, é constituir um sistema de informações que amplie cada vez mais as possibilidades de usos e que apóie a gestão do território seguindo os princípios do desenvolvimento sustentável.

É importante enfatizar que todos os cuidados no sentido de preservar os dados históricos foram tomados, de tal sorte que a implantação do novo sistema cadastral na administração municipal não causasse nenhum prejuízo ao emprego da legislação vigente. Por outro lado, incluiu-se novos campos necessários a um melhor funcionamento e uso do cadastro imobiliário, não se esquecendo, evidentemente, daqueles que possibilitam o relacionamento com outras tabelas de banco de dados, como a de trechos de logradouros, por exemplo, que armazena dados de infra-estrutura e serviços urbanos disponíveis no logradouro.

O recadastramento sistemático dos imóveis, realizado para atender ao novo sistema cadastral, constituiu um inventário detalhado dos imóveis com uma visão multifuncional e, sem sombra de dúvidas, possibilitará a conexão com os diversos cadastros relacionados ao imóvel, sejam eles pertencentes à administração municipal ou aqueles de concessionárias de serviços urbanos.

A implementação do novo sistema cadastral seguiu a tendência de modernização que vem sendo preconizado pela Federação Internacional de Geômetras (FIG), onde as tarefas serão todas realizadas com recursos computacionais, com vistas a um atendimento mais ágil aos interesses dos cidadãos e a uma manutenção mais rápida e eficaz dos dados cadastrais.

4. ESTRUTURAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS

Na estruturação dos dados cadastrais discorrer-se-á sobre a composição do novo sistema cadastral e a modelagem dos dados descritivos e gráficos desenvolvida para atender aos objetivos pretendidos, que se relacionam com uma eficiente gestão territorial.

4.1. Base Cartográfica

Blumenau possui em seus arquivos materiais cartográficos produzidos em quatro datas distintas, cujos anos de elaboração são os seguintes: 1971, 1981, 1995 e 2003. Todos os mapeamentos foram oriundos de restituição aerofotogramétrica na escala de 1:2.000. Todavia, os dois primeiros foram desenvolvidos em meio analógico e os dois últimos em meio digital. Um fato interessante é que a cartografia gerada em 1995, embora possibilitasse maior versatilidade de uso, foi subutilizada pelo setor de cadastro da Prefeitura.

A última base cartográfica (2003), que se trata da atualização da executada em 1995 no perímetro urbano e execução na área de expansão, é composta dos seguintes produtos cartográficos: base cartográfica (vetorial – 3D) em meio digital do perímetro urbano na escala de 1:2.000; ortofotocartas em meio digital do perímetro urbano na escala de 1:2.000; base cartográfica (vetorial – 3D) em meio digital de todo município na escala de 1:10.000; e ortofotocartas em meio digital de todo município na escala de 1:10.000.

O material cartográfico atual foi desenvolvido a partir de fotografias provenientes de coberturas realizadas no mês de fevereiro de 2003. O sistema de coordenadas é amarrado ao Sistema Geodésico Brasileiro, apresentando as

1 - Por exemplo: ausência de integridade referencial entre os dados descritivos e gráficos/espaciais dos imóveis; limitação do sistema à cobrança de tributos; dados insuficientes a outros usos, como a avaliação em massa de imóveis.

seguintes características: a) sistema de projeção UTM; b) Datum SAD-69 (*South American Datum*) localizado em Chuá; c) Marégrafo de Imbituba como Datum Vertical; e d) elipsóide de referência da Associação Internacional de Geodésia conhecido como Elipsóide 1967.

A base cartográfica apresenta um número considerável de informações organizadas em níveis ou camadas (*layers*). A planta de referência cadastral é parte desta cartografia e sua definição é dada pela combinação de alguns destes níveis de informação, como: divisas de lote, polígonos de quadras, toponímia de logradouros, codificações de lotes e quadras, e demais dados que complementam a referência cadastral dos imóveis.

A planta de referência cadastral pode ser evidenciada como um dos temas cartográficos mais importantes na fundamentação de um cadastro técnico. Com base nestes dados gráficos, é possível estabelecer o enlace com o banco de dados descritivos e assim elaborar consultas e análises que visam atender a diferentes usos e usuários. O que torna o cadastro uma ferramenta indispensável aos gestores públicos.

4.2. Cadastro imobiliário

O cadastro técnico é uma atividade dinâmica, em razão de o ambiente construído estar em constante processo de mutação. Deste modo, além de termos que caracterizar bem as edificações, é necessário que se tenha uma estrutura que estimule o estreito acompanhamento deste dinamismo. Neste contexto, entende-se que o desenho do sistema cadastral pode contribuir sobremaneira.

A caracterização dos imóveis foi dividida em cadastros temáticos, de maneira a possibilitar um melhor funcionamento e controle da integridade dos dados, que são: cadastro territorial, cadastro predial e cadastro de condomínios. Os dados sobre terrenos e edificações, até então, eram agrupados em um único registro de banco de dados, tendo o imóvel como elemento de gestão do cadastro. Muitos dos dados existentes foram mantidos e adaptados a nova concepção de cadastro.

O novo cadastro imobiliário de Blumenau apresenta uma mudança conceitual na forma de gerir os dados. A parcela (lote) passou a ser a base ou o cerne do sistema cadastral, em conformidade com as proposições de modelagem de sistemas cadastrais existentes em literaturas que tratam do assunto, como LARSSON (1996) e FIG (1995), por exemplo.

A definição ou identificação de todas as parcelas que compõe o território é um ponto básico para promover às reformas nos sistemas cadastrais. A parcela, segundo resultados apresentados por KAUFMANN e STEUDLER (1998) é a base para o gerenciamento do cadastro na maioria dos países pesquisados por eles e, seguindo uma das tendências de modernização apresentadas pelos autores, em que se vislumbra o registro de objetos do território (*land object*) com direitos e restrições idênticos (homogêneos), o inventário das parcelas (gráfico/espacial e descritivo) é uma condição essencial.

Os usos possíveis de um cadastro das parcelas são inconfundíveis. A gestão do território passa pelo conhecimento individual de cada uma das frações do solo. As estatísticas sobre um inventário de terras são úteis para finalidades, como: analisar os vetores de crescimento da cidade, estabelecer políticas de controle de uso e ocupação do solo, controle do meio ambiente, desenvolvimento de políticas fiscais e de cumprimento da função social da propriedade, entre outros.

O cadastro territorial é a base para o relacionamento com todos os cadastros que compõe ou possam compor um sistema cadastral. Sua composição iniciou com a espacialização de todas as parcelas registradas, até então, no cadastro imobiliário; e com base nos seguintes materiais: plantas de quadras, boletins de cadastro (croquis), banco de dados, projetos de parcelamento do solo (loteamento, desmembramento e unificação) e plantas de situação de edificações. Em casos de dificuldades na identificação dos lotes (resultantes da desatualização cadastral e de inconsistências no banco de dados cadastrais) para o fechamento das quadras recorreu-se em determinadas situações ao cartório de registro de imóveis ou ao próprio local dos imóveis para se chegar à solução. A Figura 2 ilustra a espacialização das parcelas referentes a uma quadra.

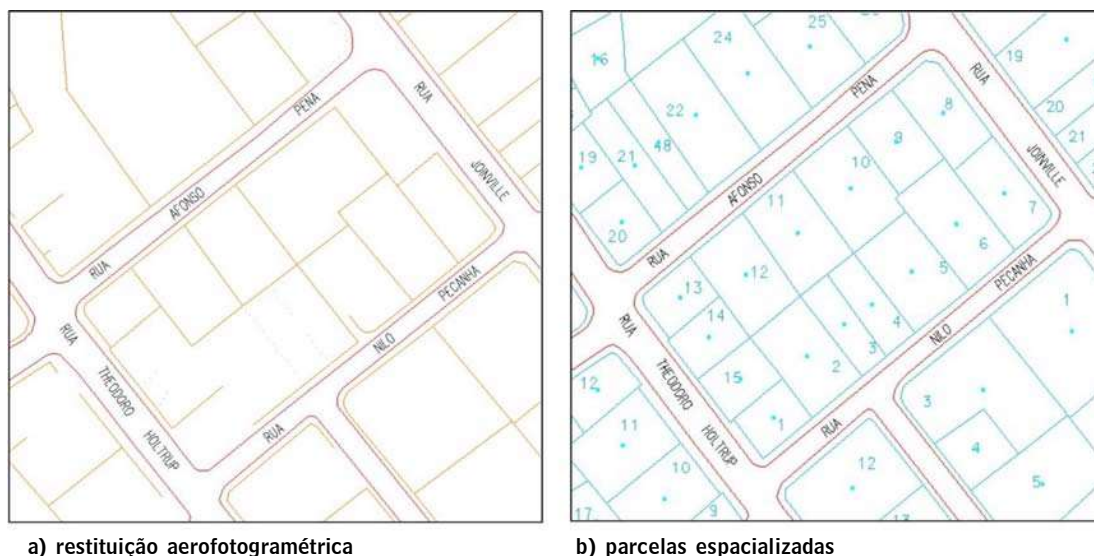


Figura 2 - Divisas de lotes restituídas (a) e espacializadas por documentos (b)

A partir deste trabalho foi possível corrigir uma série de inconsistências do cadastro imobiliário. Foram encontrados inúmeros registros de imóveis duplicados em banco de dados; erros de áreas, tanto para mais quanto para menos; lotes não cadastrados de regiões de ocupação consolidada, como no centro e bairros periféricos a ele; dentre outros.

Cada conjunto de entidades que compõe um tema foi disposto em uma camada ou nível de informações, em conformidade com uma estrutura de banco de dados gráfico pré-definida (cor, espessura, nível...), ficando os mesmos preparados para operações de geoprocessamento ou implantação de um Sistema de Informações Geográficas. Ou seja, fez-se a conversão dos dados para atender as aplicações voltadas à elaboração de análises baseadas nas relações espaciais (pertinência, adjacência e proximidade) de entidades gráficas.

Os níveis de informações que compõe os dados gráficos do cadastro territorial podem ser vistos na Figura 3.



Figura 3 - Níveis de informações da planta de referência cadastral.

Quanto aos dados descritivos que formam o cadastro territorial, é importante afirmar que, diferentemente dos cadastros tradicionais, nesta concepção, os dados do terreno (parcela) são armazenados somente uma vez no banco de dados. Não há, assim, duplicidade de dados, o que tende a reduzir o risco de cometer erros e, por conseguinte, trabalhar com dados inconsistentes.

Diferentes campos de dados foram dispostos visando o relacionamento de outros cadastros com a parcela, como: cadastro de logradouros, infra-estrutura e serviços urbanos, mobiliário (atividades). Além disso, têm-se campos que possibilitam a amarração de cadastros ou dados que não são da administração municipal, podendo-se destacar: número da matrícula no registro de imóveis, ofício, matrícula no INCRA² (em caso de imóveis rurais).

Nas cidades, em geral, ocorre uma grande heterogeneidade de imóveis, que é proporcional ao porte das mesmas. No que concerne às edificações, vemos diferenças nos tipos de edificações, que por sua vez são construídas para atender determinados fins e de acordo com a capacidade financeira e interesse do seu proprietário. Devendo-se obedecer, evidentemente, a legislação urbanística e o código de obras vigentes³. Ademais, em cada tipo de imóvel percebe-se também uma grande heterogeneidade de materiais construtivos e dimensões, que acabam por definir o padrão de construção de cada uma.

A correta caracterização das edificações tem grande importância para diversas áreas da administração pública relacionadas com o cadastro imobiliário. A qualificação dos modelos de apuração dos valores venais dos imóveis está diretamente relacionada com as características construtivas das edificações. Ações relacionadas ao planejamento da cidade, controle do uso e ocupação do solo, desapropriações, dentre outras, podem se beneficiar de um cadastro com uma correta e ampla caracterização das edificações.

As edificações, como dito anteriormente, são armazenadas em uma tabela exclusiva, diferentemente dos cadastros tradicionais que armazenam os dados territoriais juntamente com os das edificações. Esta concepção de cadastro tenciona para o fato de que não é necessário repetir os dados do terreno e do proprietário sempre que haja mais de uma edificação ou unidade no lote. Embora haja vinculado ao cadastro predial um campo para definição do proprietário, mas que se modifica em relação ao territorial nos casos de condomínio ou de haver proprietários distintos sobre um mesmo lote.

Na caracterização das edificações, procurou-se, sem exageros que dificultam a manutenção cadastral, caracterizar o melhor possível cada uma das diferentes edificações que compõe este universo, respeitando atributos até então existentes, mas dispendo os mesmos de modo a facilitar o entendimento dos dados e um melhor processamento. Outros campos foram incluídos, como por exemplo, campos que possibilitam definir a altura das edificações e a respectiva localização das unidades no corpo de prédios. São informações úteis, principalmente, quando se trata de uma edificação com vários pavimentos.

2 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.

3 - É importante destacar que muitas edificações são construídas ou ampliadas sem a anuência da Administração Municipal, mas que acabam sendo incorporadas ao cadastro imobiliário pelo interesse em ampliar a arrecadação de tributos, não sendo, na maioria dos casos, aplicadas as punições previstas na legislação urbana.

A representação espacial das edificações foi realizada por meio de polígonos, com as nomenclaturas que identificam e formam a referência cadastral das mesmas, com vistas ao relacionamento com os dados descritivos e ao desenvolvimento de análises espaciais. Cada pavimento foi armazenado em um nível ou camada de informações, com estrutura de armazenamento específica para cada um deles, assim como os códigos de unidades. A Figura 4 ilustra a representação espacial dos dados gráficos de uma quadra que compõe o cadastro técnico imobiliário.

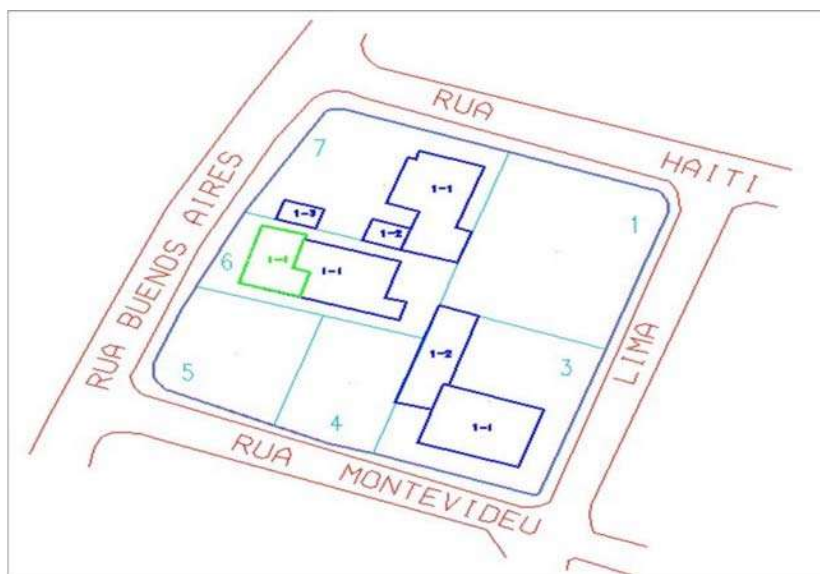


Figura 4 - Representação gráfica dos imóveis.

Dadas às características dos dados cartográficos e descritivos, bem como a modelagem dos mesmos, é possível desenvolver diferentes representações espaciais, como a cidade em 3D, por exemplo, tal como mostra a Figura 5.



Figura 5 - Representação em 3D dos imóveis.

Ao cadastro imobiliário foi incorporada uma melhor caracterização dos imóveis em condomínio, que passaram a ter um cadastro específico, haja vista que o número de imóveis estabelecidos nesta condição vem crescendo ao longo dos anos e ampliando a representatividade no universo construído. Várias questões têm levado esta situação, dentre os quais pode-se destacar: um grau de ocupação mais intenso do espaço territorial, que por sua vez conduz a uma maior rentabilidade para os investidores; melhor aproveitamento da infra-estrutura disponível, redução do processo de expansão do território urbano.

Outro elemento importante que compõe o conjunto de dados é a Fotografia das fachadas das edificações, que além de possibilitar um melhor controle de qualidade dos dados coletados, permite um melhor atendimento aos cidadãos e uma maior agilidade na resolução de diversos problemas que até então necessitam de visitas no local dos imóveis.

Um dos pontos importantes de um cadastro imobiliário é a referência cadastral, que é primordial para o funcionamento do sistema de gestão de dados cadastrais. Além disso, é a informação que assegura a adequação às duas características básicas de um cadastro técnico: a não ambigüidade de parcelas e registros relacionados que fornecem dados sobre as mesmas.

4.3. Cadastro de logradouros

O Cadastro de Logradouros é a base para o planejamento e ordenamento do desenvolvimento da cidade. Ao logradouro estão vinculados índices que controlam o uso e a ocupação do espaço urbano, e também uma série de atividades que visam, sobretudo, a prestação de serviços para o bem estar dos cidadãos (transporte coletivo, coleta de lixo, entre outros). Outrossim, pode ser visto como um controle do patrimônio público, uma vez que formam uma superfície que é registrada em cartório de registro de imóveis em nome da Prefeitura.

Em função dos diferentes usuários que possui, é, em muitas administrações, departamentalizado, ou seja, distintos setores possuem cada qual o seu cadastro de logradouros. Se considerarmos os usuários externos à administração municipal, como: concessionárias de serviços públicos, correios, TV a cabo, entre outros, vamos observar que existem outros cadastros de logradouros. Este fato pode estar atrelado a ausência de uma visão multifuncional do cadastro técnico, bem como a inexistência de sistemas capazes de permitir a integração de diferentes usuários em torno de uma única base de dados (padronizada).

No município de Blumenau a situação deste cadastro segue, de certo modo, esta tendência. Somente no setor responsável pelo cadastro técnico existiam dois cadastros de logradouros, gerenciados por sistemas distintos. Um vinculado ao sistema de gestão cadastral e tributária, e outro com um sistema específico. É, porém, importante destacar, que o cadastro de logradouros neste segundo sistema era muito bem controlado e atualizado, servindo de base para atualização do primeiro sistema citado.

4.3.1. Cadastro de trechos de logradouros

O Cadastro Trechos de Logradouro é um novo cadastro que compõe o sistema cadastral da Prefeitura. Indica a disponibilidade ou não de determinados tipos de infra-estrutura e serviços urbanos para os imóveis compreendidos neste local, bem como pode agregar outros dados que são relevantes para a gestão do território. Como o trecho está relacionado à parcela, toda alteração em algum dado do mesmo estará automaticamente atualizando o cadastro imobiliário. Desta maneira, estes dados poderão ser utilizados pelos diversos setores que necessitam conhecer a localização da infraestrutura existente, bem como os serviços urbanos. Será base para a gestão de obras públicas, avaliação de imóveis, cobrança de taxas, planejamento, dentre outras utilidades.

A representação espacial do trecho é dada por uma linha traçada no eixo do logradouro, que é compreendida entre dois pontos provenientes da interseção de linhas de outros logradouros, ou no caso de logradouros sem saídas, um dos pontos corresponde a extremidade final. No linguajar dos sistemas de informações geográficas, a linha corresponde ao arco, e os pontos aos nós.

Fica estabelecida desta forma uma rede correspondente ao sistema viário, que vai fazer com que este cadastro agregue o potencial de uso dos sistemas de informações geográficas que trabalham com análises de rede (*network analysis*). Deste modo, o cadastro de trechos de logradouros irá possibilitar diferentes aplicações, principalmente as relacionadas ao sistema de trânsito. Na avaliação em massa de imóveis poderá ser utilizada para definir distâncias ao longo dos logradouros até pólos de valorização ou desvalorização, por exemplo.

A referência cadastral de cada trecho é dada pela combinação do código do logradouro com o acúmulo métrico compreendido entre o ponto inicial do logradouro e o ponto que representa o fim do trecho. O trecho deve representar características homogêneas, podendo o mesmo, então, ser seccionado em razão os atributos ou características vinculados ao mesmo, como: bairro, gabarito, pavimentação, valor unitário da planta de valores, entre outros.

A Figura 6 apresenta uma parte da rede formada pelos trechos de logradouros e os códigos que serão utilizados para servir como chave de acesso (referência cadastral) dos mesmos em banco de dados.

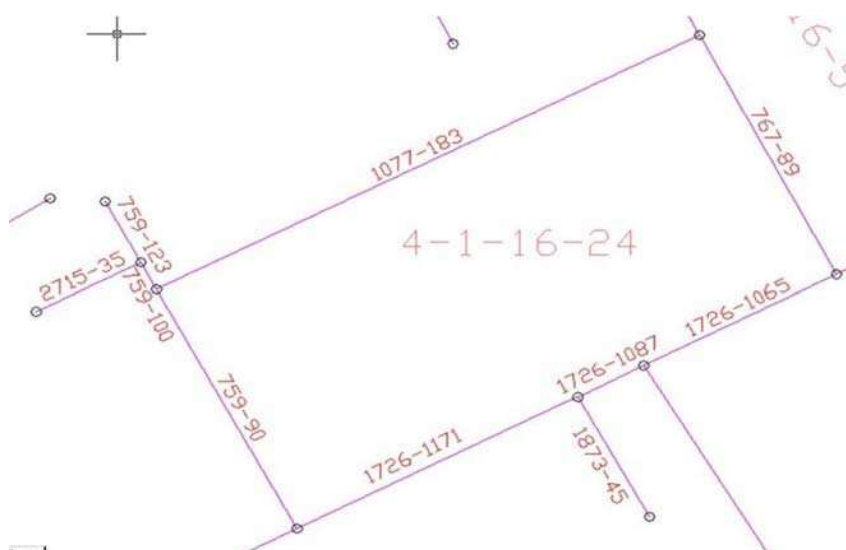


Figura 6 - Representação parcial da rede de trechos (arcos) de logradouros.

Com base no princípio de que a parcela é o cerne de um sistema cadastral, a vinculação dos diversos cadastros que podem compor o sistema com a mesma é condição básica para tornar o cadastro multifinalitário. No caso do cadastro de trechos de logradouros, que tem por chave de acesso a combinação dos códigos de logradouros e os acúmulos métricos do final de cada arco, é necessário que o cadastro de parcelas (ou territorial) tenha na sua tabela principal estes campos chaves, o que possibilita o relacionamento entre os diferentes cadastros.

5. EXEMPLO DE APLICAÇÃO

As aplicações a partir de um cadastro técnico como o apresentado neste trabalho, podem atender a inúmeras demandas de uma Administração Municipal. O exemplo que se apresenta a seguir trata da caracterização do relevo em uma porção da área urbana da cidade, que chega ao nível de parcela ou lote, servindo para o controle de uso e ocupação do solo, análise de ocupações irregulares, avaliação em massa de imóveis, entre outros. Uma amostra de 1431 lotes pesquisados no mercado imobiliário para fins de avaliação em massa de imóveis foi caracterizada a partir da carta de declividades, de modo a se definir valores que pudessem compor variáveis explicativas do valor das propriedades.

5.1. Caracterização do relevo

O relevo do espaço urbano exerce significativas influências no processo de ordenamento e ocupação do território, que acaba, por conseguinte, refletindo nos valores das propriedades. Terrenos com alto declive podem ter sérias restrições quanto à segurança de assentamentos, bem como podem requerer custos elevados de correção para tornar viável a edificação. Outrossim, existem os impedimentos legais (total ou parcial) para determinados níveis de declividades.

A declividade, segundo manual de operação do software SPRING (INPE, 2005), é a inclinação da superfície do terreno em relação ao plano horizontal. Considerando um modelo numérico de terreno (MNT) de dados altimétricos, extraídos de uma carta topográfica, e traçando um plano tangente a esta superfície num determinado ponto (P), a declividade em P corresponderá à inclinação deste plano em relação ao plano horizontal.

A declividade conta com duas componentes: o gradiente e a exposição. O gradiente é a taxa máxima de variação no valor da elevação, pode ser medido em grau (0 a 90°) ou em porcentagem (%), no SPRING é referenciado como declividade, e a exposição é a direção dessa variação medida em graus (0 a 360°).

As duas componentes de declividade são calculadas a partir de derivadas parciais de primeira e segunda ordem obtidas de uma grade (retangular ou triangular) resultante dos valores de altitude da superfície. Para cada ponto desta grade são calculadas as derivadas parciais, computando-se os valores de altitude em uma janela de 3 x 3 pontos que se desloca sucessivamente sobre a grade. O resultado corresponde a duas novas grades, uma de gradiente e outra de exposição.

Discorrer em detalhes sobre a formulação que leva a geração de um mapa de declividades foge aos objetivos desta pesquisa, entendendo-se que o mais importante é poder-se contar com estes dados, gerados de maneira criteriosa, para proceder às análises relacionadas ao comportamento do relevo.

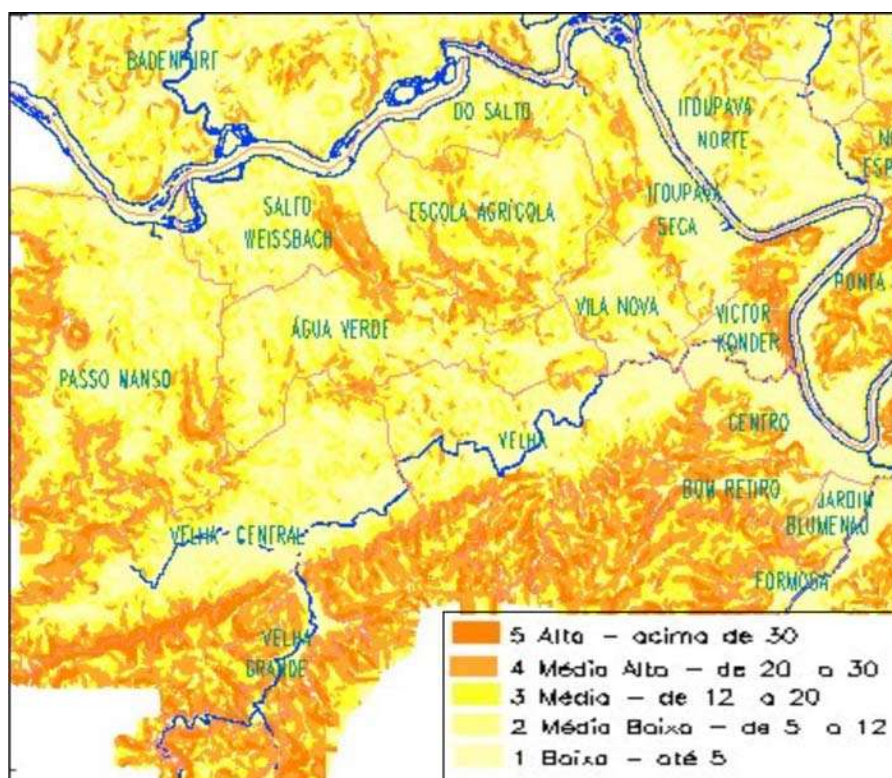


Figura 7 - Classes de declividade da área de estudo.

Após a geração da grade retangular com os valores de declividade⁴ fez-se o fatiamento da mesma em cinco classes, a saber: 1) baixa $\leq 5^\circ$; 2) $5^\circ < \text{média baixa} \leq 12^\circ$; 3) $12^\circ < \text{média} \leq 20^\circ$; 4) $20^\circ < \text{média alta} \leq 30^\circ$ e; 5) alta $> 30^\circ$. Em seguida efetivou-se o cruzamento das classes com as parcelas para determinar em cada uma a área correspondente a cada classe inscrita nos seus limites. Os valores de áreas foram convertidos em percentual da parcela para ter a influência relativa das classes. Outro cruzamento com as parcelas foi elaborado para obter a declividade média de cada uma das parcelas.

Observa-se pela visualização do mapa de declividades que uma boa parte da área de estudo apresenta altos níveis de declividade, sobretudo a parte sul. Em relação ao todo, são poucas as áreas com baixa declividade, e encontram-se em boa parte próximas ao rio e ribeirões. Por esta razão, são áreas que correm mais riscos de inundação, sobretudo as que se encontram nas cotas mais baixas, conforme se conhece historicamente este problema na cidade de Blumenau.

No sentido de avaliar a distribuição da amostra em relação às características do relevo realizou-se algumas análises descritivas, como: proporções de área em cada classe, análise da distribuição em relação a declividade média e cota mínima de cada lote. A Tabela 1 apresenta a proporção de área dos lotes pesquisados em cada uma das cinco classes.

Tabela 1: proporções de áreas nas classes de declividade.

Classe	N*	Total Área – km2	% da Soma Total	% acumulado
1	816	0,39875034	24,45	24,45
2	1077	0,53506804	32,81	57,26
3	801	0,40019366	24,54	81,80
4	285	0,24145646	14,80	96,60
5	35	0,05551082	3,40	100,00
Total	3014	1,63097932	100,00	

* Número de partes homogêneas envolvidas nas 1431 parcelas estudadas.

Observa-se pelos resultados apresentados na Tabela 1 que pouco mais da metade da área dos lotes pesquisados encontram-se nas declividades menores, ficando o restante para declividades acima de 12° , podendo-se concluir que se tratam de áreas que começam a oferecer maiores dificuldades a ocupação. Neste sentido, procurar-se-á, a partir do relacionamento com os dados de mercado, verificar se há reflexos nos valores das propriedades e em que proporção.

De forma similar, fez-se a distribuição dos lotes pesquisados por declividade média, onde constatou-se que houve uma maior concentração dos lotes em graus de declividades menores, como demonstrou os resultados dos quartis e boxplot, onde 75% dos lote apresentaram uma declividade média inferior ou igual a $13,72^\circ$. Os valores mínimo e máximo foram de $0,06^\circ$ e $30,18^\circ$, respectivamente.

Quanto as altitudes, a distribuição em relação às cotas mínimas em cada lote apresentou-se também assimétrica, em razão de haver um número menor de lotes em áreas declivosas, que normalmente encontram-se nas maiores altitudes. Ressalta-se, porém, que embora as distribuições fujam um pouco da normal, este distanciamento não é tão exacerbado, a ponto de impedir análises que tenham como pressuposto a normalidade dos dados.

As cotas mínimas e máximas dos lotes pesquisados foram as seguintes: 2,34 e 193,18, menor e maior cotas mínimas, respectivamente; e 9,67 e 311,29, menor e maior cotas máximas, respectivamente. Observa-se que a amplitude das cotas máximas é bem superior a das cotas mínimas, o que leva a uma distribuição mais assimétrica para as cotas máximas.

Desta análise espacial foram selecionadas duas variáveis para a modelagem do mercado de terras na área de estudo: Cota Mínima e Declividade Média. A primeira, quando processada junto com as demais variáveis na análise de regressão apresentou um comportamento difícil de ser explicado. Sua correlação com a variável dependente (Valor do Imóvel) apresentou um sinal negativo, onde indicou que o valor do imóvel diminuiria à medida que sua cota ou altitude aumentasse. Talvez porque os terrenos de maior valor se encontram nas áreas mais baixas, como a região central da cidade. No modelo de regressão, seu sinal é positivo e apresenta-se como significativa. Com este sinal, a interpretação seria de que o valor do imóvel aumenta com sua altitude, deixando a dúvida quanto ao seu relacionamento com o valor do imóvel. Já, quando o processamento da análise de regressão foi realizado utilizando-se o método *Stepwise*, a mesma foi retirada do modelo, confirmando a existência de um comportamento difícil de ser explicado por este método de análise em um modelo geral, como este que se desenvolveu.

Deduz-se que a cota dos terrenos é um atributo importante na definição do valor dos imóveis, porém, ela apresenta diferentes influências em razão da localização dos mesmos. Em razão dos problemas de enchentes, terrenos situados em cotas mais altas tendem a ser valorizados, no entanto, a região central da cidade, que apresenta a maior valorização, situa-se numa região de cotas baixas.

Concluiu-se, em razão disso, que a altitude do imóvel interfere no valor segundo a localização do mesmo. Já, com relação a Declividade Média, os resultados da modelagem apontaram para sua utilização, apresentando-se significativa na explicação do comportamento do mercado imobiliário.

4 - Gerada a partir de um DTM (modelo digital de terreno) com resolução de 15mx15m

As variáveis obtidas a partir desse estudo foram importantes na modelagem do mercado imobiliário, que empregou análise de regressão múltipla para explicar o comportamento. Fica, deste modo, estabelecida a importância dos sistemas de informações geográficas nas aplicações relacionadas a gestão do território. Pois, automatiza processos, permite a abstração de diferentes fenômenos do mundo real e, com isso, enriquece análises e assegura a tomada de decisões mais confiáveis.

6. CONCLUSÕES

O planejamento do espaço urbano é uma condição essencial para o melhor atendimento das demandas sociais que crescem com o desenvolvimento da cidade. O controle de uso e ocupação do solo é de extrema importância para evitar conflitos e preservar o meio ambiente. O atendimento a demandas básicas dos cidadãos, como pavimentação, saneamento e iluminação pública, por exemplo, são condições mínimas para promover o bem estar das pessoas nas diferentes regiões da cidade. Enfim, para todas essas e demais responsabilidades do Poder Público, a existência de dados que retratem com fidelidade a realidade e o ambiente construído do espaço urbano é entendida como vital.

O cadastro técnico, por definição, é o repositório desses dados. É o inventário completo de todas as propriedades existentes no perímetro urbano, contendo as características dos imóveis e a representação gráfica dos mesmos, e em consonância com o registro de imóveis. O que se tinha na Prefeitura antes do processo de modernização cadastral ocorrido, de certo modo, estava de acordo com esta definição. Todavia, em meios que não possibilitavam a rápida consulta aos dados e limitavam consideravelmente os usos que poderiam assegurar e apoiar uma eficiente gestão do território, uma vez que a representação gráfica era feita em papel e não guardava relação com o espaço, bem como os dados que compunham o cadastro precisavam ser reestruturados para que pudessem melhor representar as características do ambiente construído.

Uma condição essencial para o estabelecimento de um cadastro multifinalitário é a padronização e a unificação das bases de dados, de modo a extinguir as ações idênticas em setores distintos, evitando-se perda de tempo e gastos desnecessários. Para tanto, é preciso pensar e agir de forma intersetorial. Embora, em determinadas situações, isto seja visto como impossível, este é um caminho que deve ser perseguido para a melhora da eficiência da gestão territorial e, sobretudo, para respeitar os cidadãos que contribuem para o funcionamento máquina administrativa.

Quantificar os benefícios oriundos de um cadastro técnico é uma tarefa não muito simples, mesmo porque não se trata apenas computar os ganhos com lançamentos de tributos. É com os dados cadastrais que se consegue melhor entender as características do território, permitindo ações seguras na administração da cidade e, por conseguinte, respeitar os cidadãos e promover o bem estar dos mesmos.

Neste sentido, a aplicação de técnicas de análise de dados espaciais existente em sistemas de informações geográficas dá uma grande contribuição. Contudo, depende de uma adequada estruturação do cadastro técnico. Os dados ou entidades espaciais que compõe o cadastro necessitam estar armazenados segundo um padrão de modelagem que possibilite o processamento dos dados geográficos, bem como a representação espacial de dados descritivos. Mais uma vez fica marcado a importância da estruturação do cadastro técnico de forma a possibilitar múltiplas finalidades.

Para que se possa continuar caminhando no sentido da modernização da administração pública, é preciso o envolvimento e a colaboração de representantes das diversas áreas que podem se beneficiar do cadastro técnico, no sentido de definir ações que visem uma exaustiva utilização dos dados e a constante atualização dos mesmos. Todavia, sem a solução administrativa, que se baseia em sustentabilidade econômica, os municípios vão continuar sendo um sorvedouro sem fim de recursos externos às suas fronteiras, inviabilizando o país. É de suma importância estabelecer canais de comunicação entre indivíduos, departamentos e entidades externas, de maneira a buscar-se uma melhora na eficiência global da organização.

7. REFERÊNCIAS

- FIG – International Federation of Surveyors. **Statement on the cadastre**. FIG bureau, Canberra, Australia, 1995.
- INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Departamento de Processamento de Imagens (DPI). **Sistema de processamento de informações georreferenciadas (SPRING)**. Disponível : <http://www.inpe.br/>. Acesso: Julho de 2005.
- IPPUB – Instituto de Pesquisas e Planejamento Urbano de Blumenau. Guia digital de Blumenau, CD, 2003.
- KAUFMANN, J.; STEUDLER, D.. Cadastre 2014: a vision for a future cadastral system. Switzerland, Working Group 1, Federação Internacional de Geômetras – FIG Commission VII, 1998.
- LARSSON, Gerhard. **land registration and cadastral systems: tools for land information and management**. 2. ed. England: Ed. Addison Wesley Longman Limited, 1996, 175 p..